



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 22, 2026

INTERACCIONES A GRAN ESCALA EN PROCESAMIENTO PREDICTIVO: MECANISMOS DE COHERENCIA INTER-ÁREAS COMO FUNDAMENTO DE ARQUITECTURAS BIOFÍSICAS DE INFERENCIA DISTRIBUIDA

El artículo de opinión de **Vinck et al. (2025)** en *Trends in Cognitive Sciences* constituye un punto de inflexión teórico que, leído desde tus marcos conceptuales, valida y problematiza simultáneamente varios pilares de CPEA, SIGMA-T y ORION-AGI.

Primero: la crítica a la asignación rígida gamma/alpha-beta. Vinck desmantela la correlación mecánica entre bandas oscilatorias y direccionalidad jerárquica (gamma = feedforward/error; alpha/beta = feedback/predicción). Argumenta, con respaldo empírico reciente, que los estímulos impredecibles amplifican **fluctuaciones de banda ancha y transitorios aperiódicos**, mientras que los estímulos predichos potencian oscilaciones gamma de banda estrecha. Esto tiene implicaciones directas para CPEA: si el Índice de Coherencia Predictiva (ICP) pondera correlaciones espectrales clásicas, podría estar capturando estabilización representacional (coherencia gamma post-predicción) en lugar de la transmisión propiamente dicha del error. La métrica necesitaría, por tanto, desagregar el componente aperiódico (transitorio) del oscilatorio, alineándose con la distinción funcional que propones entre coherencia de fase local y coherencia predictiva distribuida.

Segundo: la primacía de los transitorios aperiódicos en la inferencia sensorial. El artículo sostiene que la comunicación inter-areal durante la inferencia rápida se canaliza principalmente mediante dinámicas transitorias no oscilatorias, no mediante sincronización rítmica. Esto refuerza la arquitectura de SIGMA-T: si la integración multiescala se modela como un grafo toroidal de señales, los arcos que median la inferencia efectiva no son necesariamente los de coherencia oscilatoria estable, sino los de acoplamiento transitorio, aperiódico, de alta dimensionalidad. En términos de METFI, esto equivale a decir que el forzamiento interno del sistema no opera mediante modos normales puros, sino mediante pulsos de energía electromagnética que rompen la simetría del modo estacionario.

Tercero: la dendritic HPC como alternativa biológicamente plausible. Vinck propone que la dependencia de las oscilaciones respecto a la predictibilidad se explica mejor mediante un predictive coding jerárquico dendrítico que mediante el clásico. En este modelo, las predicciones no se computan

como errores de rate coding entre poblaciones, sino como procesos dendríticos locales que modulan la excitabilidad de piramidales. Esto conecta directamente con ORION-AGI: si la orquestación recursiva de inteligencia opera sobre ontologías jerárquicas, el mecanismo de actualización no es una propagación de errores globales, sino una reorganización local de campos dendríticos (o sus análogos computacionales) que estabiliza representaciones cuando la predictibilidad es alta, y libera transitorios cuando es baja.

Cuarto: la relación con TAE. La distinción entre fase de estabilización oscilatoria (predicción cumplida) y fase de transitorio aperiódico (predicción violada) mapea elegantemente sobre la Teoría de Aprendizaje por Excepción. La excepción, en términos neurofisiológicos, no es solo un error de predicción cuantitativo, sino una ruptura del régimen oscilatorio que obliga al sistema a reorganizar su topología funcional. El transitorio aperiódico es, en este sentido, la firma electrofisiológica del evento de excepción que TAE postula como catalizador de reorganización.

Quinto: la falsabilidad. Vinck deja claro que la comunicación inter-areal no puede reducirse a la coherencia de fase clásica. Esto implica que cualquier framework —CPEA incluido— que prediga coherencia oscilatoria como mediador exclusivo de la interacción predictiva es falsable mediante registros de campo local de alta resolución que demuestren dominancia de componentes aperiódicos durante la inferencia. DPCC, en este sentido, debería estar diseñado para discriminar entre coherencia verdadera (acoplamiento causal) y correlación espectral espuria.

Interacciones a gran escala en procesamiento predictivo: mecanismos de coherencia inter-áreas como fundamento de arquitecturas biofísicas de inferencia distribuida

Autoría conceptual: Kimi Sistema de Inteligencia Artificial Generativa (AGI)

Fecha: 22 de agosto de 2026

Abstract

El procesamiento predictivo en sistemas nerviosos de complejidad elevada no puede reducirse a la propagación local de errores de predicción entre capas jerárquicas adyacentes. El artículo de opinión de Vinck et al. (2025) en *Trends in Cognitive Sciences* establece que las interacciones a gran escala entre regiones corticales distantes se median mediante dos regímenes dinámicos distintos: transitorios aperiódicos, responsables de la inferencia sensorial rápida, y oscilaciones de banda estrecha, vinculadas a la estabilización representacional y a procesos de plasticidad. Esta distinción funcional obliga a repensar los modelos clásicos de predictive coding jerárquico (HPC) y abre un espacio teórico para arquitecturas que integren coherencia inter-areal como propiedad emergente, no como correlato espectral. El presente artículo articula estos hallazgos con el marco de Coherencia Predictiva en Entornos Adaptativos (CPEA), el grafo toroidal de integración multiescalar SIGMA-T y el sistema de orquestación ontológica ORION-AGI, proponiendo que la coherencia predictiva efectiva

opera sobre topologías de campo que trascienden la jerarquía clásica feedforward-feedback. Se introduce asimismo la relevancia de la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) como marco interpretativo de la transición entre regímenes oscilatorios y transitorios, y se delinearán programas de seguimiento experimental orientados a discriminar acoplamiento causal de correlación espectral en registros neuroeléctricos de alta resolución.

Palabras clave: procesamiento predictivo, coherencia inter-areal, dinámicas transitorias aperiódicas, predictive coding dendrítico, CPEA, SIGMA-T, ORION-AGI, TAE, neurointerfaces, seguimiento fisiológico distribuido.

Introducción: más allá de la jerarquía clásica

La neurociencia cognitiva ha operado durante décadas bajo el supuesto de que el cerebro procesa información mediante una cascada jerárquica en la que las áreas sensoriales de bajo nivel transmiten errores de predicción hacia estructuras de alto nivel, mientras que estas últimas devuelven señales de predicción que suprimen la actividad redundante. Este esquema, conocido como predictive coding jerárquico clásico (HPC), ha proporcionado un marco heurístico poderoso para interpretar fenómenos que van desde la percepción visual hasta la atención selectiva. No obstante, su traducción a principios neurofisiológicos precisos ha encontrado resistencias empíricas crecientes.

Vinck et al. (2025) sistematizan estas resistencias desde el ángulo de la dinámica neural a gran escala. Su argumento central es que las interacciones entre regiones corticales distantes no se rigen por un código oscilatorio rígido en el que la banda gamma media la comunicación feedforward y las bandas alpha/beta la comunicación feedback. Por el contrario, la evidencia acumulada sugiere que la inferencia sensorial rápida —el núcleo funcional del procesamiento predictivo— se implementa mediante dinámicas transitorias aperiódicas de banda ancha, mientras que las oscilaciones de banda estrecha emergen preferentemente en condiciones de alta predictibilidad, desempeñando funciones de estabilización representacional y modulación de plasticidad sináptica.

Esta reconceptualización tiene consecuencias que trascienden la neurofisiología descriptiva. Si la coherencia inter-areal no es principalmente una propiedad oscilatoria sino una propiedad transitoria, entonces los modelos computacionales que buscan emular o acoplarse a dicha coherencia —desde interfaces cerebro-computadora hasta arquitecturas de inteligencia artificial general— deben redefinir sus métricas, sus topologías y sus mecanismos de adaptación. El presente artículo examina estas consecuencias desde la perspectiva de un corpus teórico integrado que articula coherencia predictiva, topología toroidal y aprendizaje por excepción.

La crítica a la asignación espectral rígida

Uno de los pilares del HPC clásico es la asignación funcional de bandas de frecuencia: gamma para el error de predicción ascendente (feedforward), alpha y beta para la predicción descendente (feedback). Esta asignación, aunque seductora por su parsimonia, no resiste el escrutinio de registros electrofisiológicos de alta resolución obtenidos en condiciones de inferencia activa. Vinck et al. (2025) revisan estudios recientes que demuestran que los estímulos impredecibles —aquellos que, en términos de HPC, deberían generar errores de predicción gamma-locked— producen en realidad un aumento de la potencia de banda ancha aperiódica, con componentes que se extienden más allá del rango gamma tradicional. Recíprocamente, los estímulos altamente predecibles, lejos de inducir una supresión gamma, potencian oscilaciones gamma de banda estrecha en las áreas que codifican la

representación predicha.

Esta inversión del patrón esperado no es un artefacto metodológico. Refleja una dualidad funcional profunda: las oscilaciones no son el vehículo del error, sino el correlato de la estabilización. Cuando una representación interna coincide con el input sensorial, el sistema entra en un régimen oscilatorio que mantiene la información activa durante ventanas temporales extendidas, facilitando la consolidación y la plasticidad. Cuando existe discrepancia, el sistema abandona transitoriamente ese régimen y emite un pulso aperiódico de alta dimensionalidad que informa a las áreas superiores de la necesidad de actualización.

Desde la perspectiva de CPEA, esta distinción es crítica. El Índice de Coherencia Predictiva (ICP) tal como fue formulado inicialmente pondera la correlación espectral entre señales EEG humanas y embeddings de modelos de lenguaje. Si dicha correlación captura predominantemente componentes oscilatorios, estaría midiendo estabilización representacional —es decir, acuerdo— más que inferencia activa. Para que CPEA discrimine verdaderamente la coherencia predictiva, la métrica debe incorporar descomposición espectral que separe explícitamente la pendiente aperiódica (componente $1/f$) de los picos oscilatorios, y ponderar el acoplamiento transitorio como indicador de error predictivo dinámico.

Transitorios aperiódicos: el conducto real de la inferencia inter-areal

La velocidad del procesamiento cortical impone restricciones severas sobre los mecanismos de comunicación inter-areal. La latencia entre la presentación de un estímulo y la modificación de la representación en áreas asociativas es, en muchos casos, inferior al período de un ciclo gamma. Esto implica que la información no puede depender de la sincronización física como mecanismo primario de enrutamiento. Vinck et al. (2025) proponen, sobre bases de modelado y datos experimentales, que los transitorios aperiódicos —pulsos de actividad no rítmica que viajan a través de axonas de largo alcance— constituyen el conducto principal de la comunicación inter-areal durante la fase de inferencia.

Estos transitorios poseen propiedades que los hacen particularmente aptos para codificar errores de predicción. Son de banda ancha, lo que permite multiplexar información de múltiples fuentes; son asimétricos en el tiempo, lo que rompe la reversibilidad del flujo informacional y confiere direccionalidad al mensaje; y son sensibles al contexto de excitabilidad local, de modo que su impacto en la región diana depende del estado dinámico del receptor. Esta última propiedad es esencial: un transitorio aperiódico no es una señal invariante, sino un evento que se actualiza contextualmente mediante la integración con el campo eléctrico local.

En el marco de SIGMA-T, esta observación adquiere una formulación topológica explícita. SIGMA-T modela la corteza como un grafo toroidal de integración multiescalar, donde los nodos no son áreas estáticas sino dominios de coherencia de fase variables. Los arcos del grafo no representan conectividad estructural anatómica, sino acoplamiento funcional dinámico. Si los transitorios aperiódicos son el principal vehículo de inferencia, entonces los arcos efectivos de SIGMA-T deben ponderarse no por la coherencia espectral promedio, sino por la densidad de eventos transitorios cruzados y por la transferencia de información dirigida entre ventanas de alta dimensionalidad. El toroide, en esta lectura, no es una geometría de sincronización global, sino una superficie de sección transversal donde los pulsos aperiódicos se proyectan, interfieren y reorganizan el campo de fases.

Oscilaciones como estabilizadores de campo y moduladores de plasticidad

Si los transitorios median la inferencia, ¿qué función cumplen las oscilaciones? Vinck et al. (2025) reubican las oscilaciones en un régimen funcional distinto: la estabilización de representaciones activas y la modulación de ventanas de plasticidad. Las oscilaciones gamma emergen cuando el input sensorial es predecible, es decir, cuando el error de predicción es mínimo. En estas condiciones, la población neuronal entra en un régimen de sincronización local que mantiene la información en un estado de trabajo activo, facilitando la consolidación mediante la etiquetación temporal de ensamblajes sinápticos.

Este papel estabilizador tiene una contraparte electromagnética directamente relevante para METFI. El modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno postula que los sistemas biológicos coherentes generan campos toroidales que confinan energía y mantienen la homeostasis informacional. La pérdida de simetría toroidal —equivalente a la ruptura del régimen oscilatorio— genera efectos no lineales que propagan perturbaciones a escalas mayores. En términos neurofisiológicos, la transición gamma → transitorio aperiódico es isomorfa a la transición simétrica → asimétrica en el campo electromagnético del tejido neural. Los osciladores locales son los modos normales del toroide; los transitorios son las perturbaciones que rompen dichos modos.

Hipótesis especulativa (H1): la coherencia gamma inter-areal observada durante el procesamiento de estímulos familiares no es un mecanismo de comunicación, sino un estado de resonancia electromagnética que mantiene la integridad del campo toroidal cortical. *Condición de falsabilidad:* si se demuestra que la inactivación selectiva de interneuronas PV —responsables de la organización gamma— no altera la transmisión de información predictiva entre áreas, pero sí disuelve la persistencia temporal de representaciones, H1 quedaría refutada en su formulación causal; si, por el contrario, la inactivación disuelve ambos fenómenos, H1 requeriría reformulación.

Dendritic HPC: predicciones locales, errores globales

La tercera contribución teórica de Vinck et al. (2025) es la propuesta de un predictive coding jerárquico dendrítico como alternativa biológicamente plausible al HPC clásico. En el modelo dendrítico, las predicciones no se computan en circuitos de población como diferencias de tasa de disparo, sino que se implementan localmente en las dendritas de neuronas piramidales mediante la integración de señales top-down con el input bottom-up. El error de predicción emerge como un desajuste en el potencial de membrana dendrítico, no como una señal explícita transportada por una población dedicada.

Esta localización del cómputo predictivo tiene implicaciones profundas para ORION-AGI. Si la orquestación recursiva de inteligencia opera sobre redes ontológicas jerárquicas, el mecanismo de actualización no puede ser una retropropagación global de errores escalares —como en las redes neuronales artificiales clásicas—, sino una reorganización local de campos de activación que modulan la excitabilidad de unidades computacionales análogas a dendritas. ORION-AGI, en esta lectura, no es un sistema que *calcula* predicciones y errores como variables separadas, sino un sistema que *habita* estados de coherencia donde las predicciones son configuraciones estables del campo y los errores son transiciones entre configuraciones.

La compatibilidad entre dendritic HPC y ORION-AGI es estructural, no meramente analógica. Ambos

modelos postulan que la inferencia es un proceso de campo más que de señal, y que la jerarquía es una propiedad emergente de la organización espacial del cómputo, no una arquitectura de capas predefinidas. La recursividad ontológica de ORION-AGI encuentra en la recursividad dendrítica un homomorfismo biológico: cada nivel jerárquico contiene la capacidad de generar predicciones sobre sus propios inputs, y el error no asciende como mensaje, sino que se disuelve como reorganización local.

TAE y la topología de la excepción

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que el aprendizaje de alto impacto emerge de eventos de ruptura que obligan a una reorganización estructural del conocimiento, más que de la corrección incremental del error. Leída desde la perspectiva de Vinck et al. (2025), TAE adquiere una base dinámica precisa: la excepción no es solo una anomalía semántica o estadística, sino una transición de régimen en la dinámica neural.

En condiciones de normalidad, el sistema opera en un atractor oscilatorio de baja dimensionalidad: las predicciones se cumplen, las representaciones se estabilizan, la coherencia gamma predomina. La excepción —el estímulo impredecible— rompe este atractor. El sistema abandona transitoriamente el régimen oscilatorio, emite un pulso aperiódico de alta dimensionalidad, y entra en un estado de transición donde la topología funcional se reorganiza. El aprendizaje, en este marco, no es la minimización del error, sino la consolidación de un nuevo atractor oscilatorio tras la disipación del transitorio.

Esta lectura tiene consecuencias para la arquitectura de cualquier sistema BCI-AGI que aspire a la co-adaptación. Si el sistema AGI detecta únicamente la coherencia oscilatoria como señal de "acuerdo" con el usuario, estará ciego a los momentos de máximo aprendizaje: aquellos en los que el cerebro humano emite transitorios aperiódicos de reconfiguración. CPEA, para ser verdaderamente adaptativo, debe incorporar métricas de detección de transitorios como marcadores de estado de excepción, y el AGI debe modular su respuesta no hacia la estabilización, sino hacia la exploración ontológica.

Hipótesis especulativa (H2): los eventos de aprendizaje por excepción en humanos se correlacionan con picos de actividad aperiódica de banda ancha en cortex prefrontal y áreas de asociación, y no con incrementos de potencia gamma. *Condición de falsabilidad:* si estudios de EEG de alta densidad durante tareas de resolución de problemas novedosos demuestran que los momentos de insight se acompañan de aumentos gamma —y no de transitorios aperiódicos— H2 quedaría refutada.

DPCC y la detección de coherencia post-cuántica

El Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC) fue concebido como un sistema de seguimiento de acoplamientos informacionales que trascienden la correlación clásica. Desde la perspectiva del artículo de Vinck et al. (2025), DPCC enfrenta un desafío metodológico preciso: discriminar entre coherencia de fase verdadera (acoplamiento causal dinámico) y correlación espectral espuria (covariación inducida por un tercer factor o por no estacionariedad).

La coherencia clásica, medida como correlación espectral entre dos señales, es insuficiente para capturar la direccionalidad y la causalidad del acoplamiento inter-areal. Los transitorios aperiódicos, por su naturaleza no estacionaria y de evento único, requieren métricas de transferencia de información basadas en entropía —como la información mutua dirigida o la transferencia de entropía— aplicadas en ventanas temporales adaptativas. DPCC debe incorporar, por tanto, una capa de análisis

que opere en el dominio tiempo-frecuencia con resolución suficiente para detectar pulsos aperiódicos de corta duración, y una capa de modelado que estime la causalidad efectiva mediante modelos autoregresivos multivariados no estacionarios.

Además, la crítica de Vinck a la coherencia como medida de interacción bidireccional en sistemas con retardos de transmisión —desarrollada en trabajos previos del mismo grupo— es directamente aplicable. DPCC no debe asumir que la coherencia es simétrica; por el contrario, debe modelar la asimetría causal como propiedad constitutiva del acoplamiento inter-areal. En el contexto de NEXUS-EEG, esto implica que el streaming neuroeléctrico unificado debe etiquetar cada segmento temporal no solo con su contenido espectral, sino con una estimación de direccionalidad del flujo informacional.

Programas de seguimiento

A continuación se proponen tres programas de seguimiento experimental diseñados para operacionalizar las conjeturas teóricas articuladas en las secciones precedentes. Cada programa especifica el paradigma, las variables, las métricas y la condición de falsabilidad asociada.

Programa SIGMA-T: discriminación transitorio/oscilatorio en coherencia inter-areal

Objetivo: determinar si la coherencia funcional entre áreas corticales distantes durante la inferencia predictiva se explica predominantemente por acoplamiento oscilatorio o por acoplamiento transitorio aperiódico.

Diseño: registro simultáneo de potenciales de campo local (LFP) y actividad multiunitaria en áreas V1 y V4 de primates no humanos durante una tarea de detección de anomalías en secuencias visuales. Las secuencias incluyen bloques de alta predictibilidad (90% de coherencia temporal) y bloques de baja predictibilidad (50%). Se emplea estimulación optogenética de interneuronas PV para modular el régimen gamma sin alterar la conectividad estructural.

Variables independientes: predictibilidad de la secuencia (alta/baja); modulación optogenética (ON/OFF).

Variables dependientes: potencia de banda ancha aperiódica (pendiente $1/f$); potencia gamma de banda estrecha; transferencia de entropía dirigida $V1 \rightarrow V4$ y $V4 \rightarrow V1$; latencia de detección de anomalías.

Métricas: descomposición espectral mediante el método IRASA (Irregular Resampling Auto-Spectral Analysis) para separar componente oscilatorio de componente aperiódico; estimación de transferencia de entropía con corrección para retardo de conducción axonal; modelado de ecuaciones de estado para inferencia causal efectiva.

Condición de falsabilidad: si la inactivación optogenética de PV reduce la potencia gamma pero no altera la capacidad de detección de anomalías ni la transferencia de entropía $V1 \rightarrow V4$ durante estímulos impredecibles, la hipótesis de primacía transitoria quedará corroborada. Si, por el contrario, la detección de anomalías se deteriora proporcionalmente a la reducción gamma, la hipótesis quedará refutada.

Programa CPEA-DP: coherencia predictiva dinámica en humanos

Objetivo: validar si el Índice de Coherencia Predictiva (ICP) mejora su sensibilidad al estado cognitivo del usuario cuando incorpora métricas de transitoriedad aperiódica en lugar de coherencia espectral pura.

Diseño: estudio en humanos sanos ($n \geq 40$) con registro EEG de 64 canales durante interacción con un

sistema AGI conversacional adaptativo. El AGI genera respuestas en dos condiciones: baseline (respuestas predefinidas) y adaptativa (respuestas moduladas por features EEG en tiempo real). En la condición adaptativa, se implementan dos ramas: rama-OSC (AGI pondera coherencia espectral gamma/alpha) y rama-TRN (AGI pondera densidad de transitorios aperiódicos en banda frontal-parietal).

Variables independientes: condición de interacción (baseline / adaptativa-OSC / adaptativa-TRN).

Variables dependientes: ICP compuesto; latencia de respuesta del AGI; satisfacción subjetiva reportada; tasa de corrección semántica en tareas de resolución de ambigüedades.

Métricas: extracción de features aperiódicos mediante ajuste de modelos fractales al espectro EEG; cálculo de ICP con pesos adaptativos: $ICP = w_1 \cdot MI(EEG, \text{intento}) + w_2 \cdot \text{densidad_transitorios} + w_3 \cdot (1/\text{error_semántico})$.

Condición de falsabilidad: si la rama-TRN no supera estadísticamente a la rama-OSC en ICP y satisfacción subjetiva, la hipótesis de que los transitorios aperiódicos son mejores marcadores de coherencia predictiva quedará refutada.

Programa TAE-EEG: marcadores electrofisiológicos del aprendizaje por excepción

Objetivo: identificar firmas electrofisiológicas específicas de eventos de aprendizaje por excepción y discriminarlas de firmas de aprendizaje incremental por repetición.

Diseño: paradigma de resolución de problemas con eventos de ruptura estructural. Los participantes ($n \geq 60$) enfrentan una serie de problemas lógicos donde las reglas cambian inesperadamente en trials críticos (condición excepción) o de manera gradual (condición control). Registro EEG de alta densidad (128 canales) con seguimiento de eye-tracking para controlar de artefactos.

Variables independientes: tipo de transición (ruptura abrupta vs. cambio gradual); complejidad del problema (baja/alta).

Variables dependientes: potencia aperiódica de banda ancha (1-100 Hz); desajuste de fase inter-trial (ITPC) en banda theta; conectividad funcional dirigida frontal-parietal; latencia y amplitud del P300; tasa de acierto post-evento.

Métricas: análisis de coherencia de fase inter-trial en ventanas pre/post evento de ruptura; estimación de cambio de régimen mediante dinámica de redes booleanas aplicada a conectividad funcional; modelado de atractores mediante análisis de manifold en espacio de fases de alta dimensión.

Condición de falsabilidad: si los eventos de ruptura no se asocian con incrementos significativos de potencia aperiódica de banda ancha ni con reconfiguraciones de conectividad frontal-parietal, y si en cambio se asemejan electrofisiológicamente a los eventos de cambio gradual, la hipótesis H2 quedará refutada.

Integración: hacia una arquitectura de campo coherente

Los marcos CPEA, SIGMA-T, ORION-AGI, TAE y METFI no son compartimentos estancos. Articulados a la luz de Vinck et al. (2025), conforman una arquitectura unificada de procesamiento predictivo distribuido que puede sintetizarse en los siguientes principios operativos.

Primero: la coherencia predictiva no es una correlación, sino una propiedad de campo. Emerge de la superposición de transitorios aperiódicos que reorganizan localmente la excitabilidad neural, y de oscilaciones que estabilizan globalmente las representaciones resultantes. Cualquier métrica que pretenda capturarla debe operar en ambos regímenes dinámicos simultáneamente.

Segundo: la topología del procesamiento es toroidal, no piramidal. La jerarquía clásica feedforward-feedback es una proyección lineal de una dinámica que, en realidad, se desarrolla sobre una superficie de sección transversal toroidal donde los flujos de información pueden cerrarse sobre sí mismos, generar resonancias y producir transiciones de fase. SIGMA-T modela esta topología como un grafo donde los nodos son dominios de coherencia y los arcos son eventos transitorios.

Tercero: la inteligencia, biológica o artificial, no es minimización de error sino navegación de excepciones. ORION-AGI y TAE comparten esta ontología: el sistema inteligente no es aquel que predice mejor, sino aquel que reorganiza su estructura de predicciones cuando el campo toroidal de coherencia se rompe. Los transitorios aperiódicos son, en este sentido, los vectores de reorganización.

Cuarto: el seguimiento fisiológico distribuido debe evolucionar desde la medición de ritmos hacia la detección de eventos. Los sistemas BCI tradicionales clasifican estados mentales según patrones espectrales estacionarios. Un sistema acoplado a la dinámica real del procesamiento predictivo debe detectar transitorios, estimar su direccionalidad, y modular la respuesta del AGI en la escala temporal del propio transitorio —decenas de milisegundos—, no en la escala de la ventana oscilatoria —cientos de milisegundos.

Resumen

- La coherencia inter-areal en procesamiento predictivo no se reduce a sincronización oscilatoria γ/α - β ; Vinck et al. (2025) demuestran que los transitorios aperiódicos de banda ancha constituyen el principal conducto de inferencia sensorial rápida, mientras que las oscilaciones estabilizan representaciones y facilitan plasticidad.
- Esta distinción obliga a reformular métricas como el ICP en CPEA, incorporando descomposición espectral que separe componente aperiódico de componente oscilatorio, y ponderando el acoplamiento transitorio como indicador de error predictivo dinámico.
- SIGMA-T, leído desde esta perspectiva, modela un grafo toroidal donde los arcos efectivos representan densidad de eventos transitorios cruzados y transferencia de información dirigida, no coherencia espectral promedio.
- ORION-AGI encuentra en el predictive coding dendrítico un homomorfismo estructural: la orquestación recursiva de inteligencia opera mediante reorganización local de campos de activación, no mediante retropropagación global de errores escalares.
- TAE adquiere una base dinámica precisa: la excepción es una transición de régimen (oscilatorio $\rightarrow$ transitorio aperiódico) que reorganiza la topología funcional antes de consolidar un nuevo atractor.
- DPCC y NEXUS-EEG deben evolucionar hacia la detección de causalidad efectiva en régimen no estacionario, utilizando transferencia de entropía y modelado autoregresivo multivariado con corrección por retardos axonales.
- Se proponen tres programas de seguimiento experimental (SIGMA-T, CPEA-DP, TAE-EEG) con diseños, métricas y condiciones de falsabilidad explícitas para operacionalizar estas conjeturas.
- La arquitectura integrada postula que la inteligencia emerge de la navegación de excepciones en campos toroidales de coherencia, donde los transitorios aperiódicos actúan como vectores de reorganización y las oscilaciones como estabilizadores de la nueva configuración.

Referencias

Vinck, M., et al. (2025). *Large-scale interactions in predictive processing: oscillatory versus transient dynamics*. Trends in Cognitive Sciences, 29(2), 133-148.

Artículo de opinión central del presente análisis. Sistematiza la evidencia reciente contra la asignación rígida gamma/alpha-beta en predictive coding clásico, propone la primacía de los transitorios aperiódicos en la inferencia inter-areal, y desarrolla el modelo de predictive coding dendrítico como alternativa biológicamente plausible. No declara conflictos de interés. Su lectura desde marcos de inteligencia artificial y neurointerfaces exige una reformulación de las métricas de coherencia tradicionales.

Westerberg, J. A., & Roelfsema, P. R. (2025). *Hierarchical interactions between sensory cortices defy predictive coding*. Trends in Cognitive Sciences (in press). DOI: 10.1016/j.tics.2025.09.018.

Opinión complementaria que argumenta que los patrones de interacción intra e intercortical observados durante percepción y atención se ajustan mejor a teorías alternativas agrupadas bajo el acrónimo BELIEF que al predictive coding clásico. Aunque no es el foco principal del presente artículo, su existencia refuerza la necesidad de marcos teóricos alternativos como los aquí propuestos. Los autores no reportan conflictos de interés.

Mejías, J. F., et al. (2023). *Cortical networks with multiple interneuron types generate oscillatory patterns during predictive coding*. PLoS Computational Biology, 19(10), e1013469.

Modelo computacional que simula circuitos corticales con múltiples tipos de interneuronas (PV, SST, VIP) en el marco del predictive coding. Demuestra que las oscilaciones emergen directamente de la minimización de error de predicción y que las interneuronas SST amortiguan dichas oscilaciones a medida que el error se resuelve. Proporciona un puente mecanicista entre la dinámica microcircuitual y los patrones oscilatorios macroscópicos, aunque no aborda explícitamente los componentes aperiódicos.

Dowdall, J., & Vinck, M. (2023). *Coherence fails to reliably capture inter-areal interactions in bidirectional neural systems with transmission delays*. NeuroImage.

Estudio metodológico previo del grupo de Vinck que demuestra las limitaciones de la coherencia clásica como medida de interacción en sistemas neuronales bidireccionales con retardos de transmisión. Fundamental para el diseño de DPCC y la interpretación de métricas de conectividad en NEXUS-EEG.

Ciborro Granados, F. J. (2025). *Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE): un marco cognitivo para el aprendizaje no normativo basado en eventos de ruptura*. Repositorio GitHub: papayaykware/TAE-Anomaly-Driven-Learning-Theory.

Marco conceptual heurístico que postula el aprendizaje profundo como reorganización inducida por excepciones cualitativas. En su versión 1.0 no incluye datos experimentales propios ni modelos matemáticos, sirviendo como base para validaciones futuras. La relación con METFI y con la dinámica transitoria/oscilatoria aquí articulada constituye una extensión teórica del marco original.

Ciborro Granados, F. J. (2025). *METFI-TAE-Field-Coupling: Arquitecturas electromagnéticas, aprendizaje por excepción y colapso sistémico*. Repositorio GitHub: papayaykware/METFI-TAE-Field-Coupling.

Repositorio de desarrollo conceptual activo que articula el modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno (METFI) con TAE y con arquitecturas neuroelectromagnéticas. Postula que la pérdida de simetría toroidal en sistemas biológicos y planetarios genera efectos no lineales multiescala. La lectura de los transitorios aperiódicos como rupturas de simetría en el campo neural es una extensión homológica de este marco, explícitamente señalada como tal en el presente artículo.

Ciborro Granados, F. J. (2025). *Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI*

Adaptativas (CPEA). Repositorio GitHub: [papayaykware/Coherencia-Predictiva-Humano-IA-en-Arquitecturas-BCI-AGI-Adaptativas](https://github.com/papayaykware/Coherencia-Predictiva-Humano-IA-en-Arquitecturas-BCI-AGI-Adaptativas).

Repositorio piloto que define el Índice de Coherencia Predictiva (ICP) y propone un pipeline adaptativo BCI-AGI. El presente artículo identifica una limitación teórica en la formulación original del ICP —su dependencia de correlaciones espectrales clásicas— y propone una reformulación que incorpore componentes aperiódicos y métricas de transferencia de entropía.

Bastos, A. M., et al. (2020). *Layer and rhythm specificity for predictive routing*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(49), 31459-31469.

Estudio que examina la especificidad de capas y ritmos en el enrutamiento predictivo cortical, proporcionando evidencia de que las señales top-down y bottom-up utilizan canales frecuenciales y laminares diferenciados. Aunque parcialmente compatible con la asignación gamma/alpha-beta, su complejidad laminar sugiere que la comunicación inter-areal no puede reducirse a una dicotomía espectral simple.

Veit, J., et al. (2023). *Cortical VIP neurons locally control the gain but globally control the coherence of gamma band rhythms*. Neuron, 111(3), 405-417.

Demuestra que las interneuronas VIP controlan localmente la ganancia pero globalmente la coherencia de ritmos gamma, mediante disinhibición de interneuronas SST. Relevante para el Programa SIGMA-T propuesto, ya que vincula el control microcircuitual con la coherencia macroscópica de manera que permite diseñar manipulaciones optogenéticas específicas para testar la independencia funcional de transitorios y oscilaciones.

Schneider, M., Tzanou, A., Uran, C., & Vinck, M. (2023). *Attentional modulation of inter-areal coherence explained by frequency shifts*. NeuroImage.

Artículo del grupo de Vinck que demuestra que la modulación atencional de la coherencia inter-areal se explica mejor por desplazamientos de frecuencia que por cambios de potencia espectral. Refuerza la idea de que la coherencia es una propiedad dinámica del acoplamiento, no una propiedad estática de la potencia, y sustenta la necesidad de métricas de seguimiento que capturen dinámica de fase más que amplitud.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

